1. A deriváltak segítségével állapítsuk meg hogy az alábbi függvények értelmezési tartományuk mely részhalmazán (szigorúan) monoton növekvőek és melyeken (szigorúan) monoton csökkenőek:

$$a)\ f(x) = x^3 - 3x^2 + 1 \qquad b)\ f(x) = \sin^2 2x \qquad c)\ f(x) = x^{\frac{1}{3}}(x+4)$$

2. Határozzuk meg az alábbi függvények grafikonjának érintőjét az adott x_0 abszcisszájú pontban:

$$a)\ f(x) = \sin\sqrt{x},\ x_0 = \pi^2 \qquad b)\ f(x) = \sin\frac{\pi^2}{x},\ x_0 = \pi \qquad c)\ f(x) = x^3 - 8x,\ x_0 = 3$$

3. Írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét, mely átmegy az origón és érinti az $x^2 - 4x + y^2 + 3 = 0$ egyenletű görbét.

4. Határozzuk meg az alábbi függvények szélsőértékhelyeit és abszolút szélsőértékhelyeit a megadott intervallumon.

$$a)\ x^3 + 6x^2 - 15x + 3,\ [-6, 6] \qquad b)\ \sqrt[3]{x^2} - \frac{x^2}{3},\ [-1, \sqrt{2}] \qquad c)\ xe^{-x},\ [1/2, \infty)$$

5. Határozzuk meg hogy az alábbi függvények mely intervallumokon konvexek, konkávak, és hol vannak inflexiós pontjaik.

$$a)\ f(x) = x^3 \qquad b)\ f(x) = x + x^{\frac{5}{3}} \qquad c)\ f(x) = x\sin(\ln(x))$$

6. Számítsuk ki az alábbi határértékeket!

$$a)\ \lim_{x\to 0+} x\ln x \qquad b)\ \lim_{x\to 0} \arcsin x \cdot \operatorname{ctg} x \qquad \lim_{x\to\infty} x^{\varepsilon}e^{-x},\quad (\varepsilon \in \mathbb{R})$$